Active Directory Samba4 sous Linux + GPO Windows + Automatisation comptes élèves + Portail de réinitialisation. 📘

1) Contexte & Objectifs

Windows Server peut être coûteux, demande une maintenance régulière et reste une cible fréquente. **Samba4** permet de déployer un **Active Directory compatible** sous Linux, fournissant :

- **LDAP** (annuaire)
- **Kerberos** (authentification)
- **DNS AD** (enregistrements SRV indispensables)
- **SYSVOL/NETLOGON** (GPO et scripts)

Objectifs du Projet :

1. Installer et configurer un **contrôleur de domaine Samba4** sous Debian.
2. Créer une **structure AD** (OU élèves/enseignants, comptes).
3. Joindre un poste **Windows** au domaine.
4. Mettre en place des **GPO élèves** (fond d'écran + restrictions) — *sans réseau / sans page d'accueil navigateur / sans lecteurs réseau*.
5. Automatiser la création de **60 comptes élèves** (SIO1 + SIO2), mot de passe provisoire, **changement obligatoire à la première connexion**.
6. Préparer une **réinitialisation annuelle** + export pour distribution.
7. Permettre aux professeurs de réinitialiser des mots de passe via **délégation** et option **portail web**.

2) Architecture & Prérequis

Machines (exemple)

- **[LINUX-DC] Debian** : `192.168.26.10` — DC Samba4 + DNS
- **[WIN-ADMIN] Windows 11** : RSAT (ADUC/GPMC)
- **[WIN-CLIENT] Windows 11** : poste test, joint au domaine

Règle d'or !

👉 **Le DNS est le cœur d'Active Directory**
Sans DNS correct sur Windows (**DNS = IP du DC**), il est impossible de :

- joindre le domaine
- appliquer les GPO
- résoudre les SRV LDAP/Kerberos

Annexe 1 — Schéma Réseau

Schéma logique (réseau interne Proxmox)

```
                    Réseau interne Proxmox : 192.168.26.0/24
                          Passerelle : 192.168.26.254
                                    |
        ------------------------------------------------------------
        |                           |                           |
[LINUX-DC] Debian Samba4 AD     [WIN-ADMIN] Windows + RSAT     [WIN-CLIENT] Poste élève
IP : 192.168.26.10              IP : 192.168.26.20             IP : 192.168.26.30
Rôle : DC + DNS AD              Rôle : admin AD/GPO            Rôle : tests GPO/login
DNS : 127.0.0.1 (local)         DNS : 192.168.26.10           DNS : 192.168.26.10
Domaine : BTS-SIO.LOCAL         Outils : dsa.msc / gpmc.msc    Joint au domaine
```

PARTIE A — Mise en place du DC Samba4 (Debian)

3) Configuration réseau Debian (IP fixe)

Pourquoi ?

Un DC doit avoir une IP fixe, sinon les clients perdent le domaine.

[LINUX-DC] Vérifier interface

```
ip a
ip r
nmcli device status
nmcli con show
```

[LINUX-DC] Config IP fixe via NetworkManager (ex : ens19)

```
sudo nmcli con mod ens19 ipv4.addresses 192.168.26.10/24
sudo nmcli con mod ens19 ipv4.gateway 192.168.26.254
sudo nmcli con mod ens19 ipv4.method manual
sudo nmcli con mod ens19 ipv4.dns "192.168.26.10"
sudo nmcli con up ens19

ip a
ip r
```

✅ Attendu :

- `192.168.26.10/24` sur `ens19`
- route par défaut via `192.168.26.254`

```
etudiant@ad:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gro
up default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:96:9f:f4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet 192.168.26.10/24 brd 192.168.26.255 scope global ens19
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe96:9ff4/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
etudiant@ad:~$ ip r
default via 192.168.26.254 dev ens19 onlink
192.168.26.0/24 dev ens19 proto kernel scope link src 192.168.26.10
```

4) Nom de machine + hosts (bonne pratique)

[LINUX-DC] Définir hostname (ex : AD)

hostnamectl

```
etudiant@ad:~$ hostnamectl
 Static hostname: ad
       Icon name: computer-vm
         Chassis: vm
      Machine ID: cd19fa61bab54da58fb262b37fb6196c
         Boot ID: 0266b2363cc34f788386414ab41fafb6
  Virtualization: kvm
Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
          Kernel: Linux 6.1.0-40-amd64
    Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: QEMU
  Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
etudiant@ad:~$
```

sudo hostnamectl set-hostname ADsudo hostnamectl

[LINUX-DC] /etc/hosts

```
sudo nano /etc/hosts
```

Ajouter/adapter :

```
192.168.26.10  ad.bts-sio.local  ad
```

5) Synchronisation heure (Kerberos)

Kerberos échoue si l'heure dérive (souvent > 5 minutes).

[LINUX-DC]

```
sudo apt update
sudo apt install chrony -y
sudo systemctl enable --now chrony
chronyc tracking
```

6) Installation Samba4 AD DC

[LINUX-DC] Mise à jour + paquets

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install samba smbclient winbind krb5-user dnsutils -y
```

[LINUX-DC] Désactiver services legacy (éviter conflits)

```
sudo systemctl stop smbd nmbd winbind
sudo systemctl disable smbd nmbd winbind
```

7) Provisionnement du domaine (création AD)

[LINUX-DC]

sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive

Choix recommandés :

- **Realm** : `BTS-SIO.LOCAL`
- **Domain/NetBIOS** : `BTS-SIO`
- **Server role** : `Active Directory Domain Controller`
- **DNS backend** : `SAMBA_INTERNAL`
- Mot de passe Administrator : (fort)

8) Démarrage service DC

[LINUX-DC]

sudo systemctl enable samba-ad-dc
sudo systemctl start samba-ad-dc
sudo systemctl status samba-ad-dc --no-pager

✅ Attendu : `active (running)`

Commande “relancer samba”

sudo systemctl restart samba-ad-dc

```
etudiant@ad:~$ sudo systemctl status samba-ad-dc --no-pager
● samba-ad-dc.service - Samba AD Daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/samba-ad-dc.service; enabled; preset: e
nabled)
     Active: active (running) since Sun 2025-12-21 18:00:17 CET; 13min ago
       Docs: man:samba(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
    Process: 586 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured samba (code=exited
, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 597 (samba)
     Status: "samba: ready to serve connections..."
      Tasks: 59 (limit: 3568)
     Memory: 252.1M
        CPU: 5.395s
     CGroup: /system.slice/samba-ad-dc.service
             ├─597 "samba: root process"
             ├─632 "samba: tfork waiter process(633)"
             ├─633 "samba: task[s3fs] pre-fork master"
```

PARTIE B — DNS (le point critique)

9) Vérifier DNS interne AD (SRV)

[LINUX-DC]

host -t SRV _ldap._tcp.bts-sio.local 127.0.0.1
host -t SRV _kerberos._tcp.bts-sio.local 127.0.0.1
host -t A bts-sio.local 127.0.0.1

✅ Attendu :

- des SRV pour LDAP (389) et Kerberos (88)
- `bts-sio.local` → `192.168.26.10`

```
etudiant@ad:~$ host -t SRV _ldap._tcp.bts-sio.local 127.0.0.1
Using domain server:
Name: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53
Aliases:

_ldap._tcp.bts-sio.local has SRV record 0 100 389 ad.bts-sio.local.
```

```
etudiant@ad:~$ host -t SRV _kerberos._tcp.bts-sio.local 127.0.0.1
Using domain server:
Name: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53
Aliases:

_kerberos._tcp.bts-sio.local has SRV record 0 100 88 ad.bts-sio.local.
```

```
etudiant@ad:~$ host -t A bts-sio.local 127.0.0.1
Using domain server:
Name: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53
Aliases:

bts-sio.local has address 192.168.26.10
```

10) Ajouter un forwarder DNS (Internet)

Pourquoi ?

Le DNS Samba connaît ton domaine, mais pour internet il redirige via **dns forwarder**.

[LINUX-DC] smb.conf

sudo nano /etc/samba/smb.conf

Dans `[global]`, ajouter :

dns forwarder = 8.8.8.8

Puis :

sudo systemctl restart samba-ad-dc

11) Résolution côté Debian (resolv.conf)

Point important (ton cas)

Tu utilises **NetworkManager** (pas systemd-resolved).
Le DC peut utiliser :

- `127.0.0.1` (DNS Samba local)
    - un DNS externe en secours

[LINUX-DC] Voir resolv.conf

cat /etc/resolv.conf

Si besoin de modifier et que c'est protégé :

sudo chattr -i /etc/resolv.conf 2>/dev/null || true
sudo nano /etc/resolv.conf

Mettre par exemple :

search bts-sio.local
nameserver 127.0.0.1
nameserver 8.8.8.8

Optionnel : re-verrouiller

```
sudo chattr +i /etc/resolv.conf 2>/dev/null || true
```

12) Tests DNS externes

[LINUX-DC] Test via DNS Samba (local)

```
host -t A www.google.com 127.0.0.1
host -t A www.microsoft.com 127.0.0.1
```

[WIN-CLIENT] Test via DNS DC

```
nslookup www.google.com 192.168.26.10
nslookup -type=SRV _ldap._tcp.bts-sio.local 192.168.26.10
```

✅ Attendu : pas de timeout.

PARTIE C — Vérifications Samba AD (avant Windows)

13) Vérifier partages SYSVOL/NETLOGON

[LINUX-DC]

smbclient -L localhost -N

✅ Attendu : `SYSVOL` et `NETLOGON`

14) Vérifier écoute port 53 (DNS)

[LINUX-DC]

sudo ss -tulpn | grep ':53'

✅ Attendu : `tcp/udp :53` en écoute (process Samba).

PARTIE D — Windows : jointure + RSAT

15) Configurer DNS Windows (OBLIGATOIRE)

[WIN-CLIENT] Vérifier

ipconfig /all

➡️ Le DNS doit être : **192.168.26.10**

```
Carte Ethernet Ethernet 3 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter #2
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : BC-24-11-68-A5-EC
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::3b3e:92e4:3053:3d8d%11(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.26.26(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.26.254
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . : 280765457
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . . : 00-01-01-00-30-CC-E4-7D-BC-24-11-B0-55-AB
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 192.168.26.10
                                            8.8.8.8
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
PS C:\Users\Administrator>
```

Tests

nslookup bts-sio.local 192.168.26.10
nslookup -type=SRV _ldap._tcp.bts-sio.local 192.168.26.10

```
Address:  192.168.26.10

_ldap._tcp.bts-sio.local        SRV service location:
          priority       = 0
          weight         = 100
          port           = 389
          svr hostname   = ad.bts-sio.local
bts-sio.local
        primary name server = ad.bts-sio.local
        responsible mail addr = hostmaster.bts-sio.local
        serial  = 8
        refresh = 900 (15 mins)
        retry   = 600 (10 mins)
        expire  = 86400 (1 day)
        default TTL = 3600 (1 hour)
```

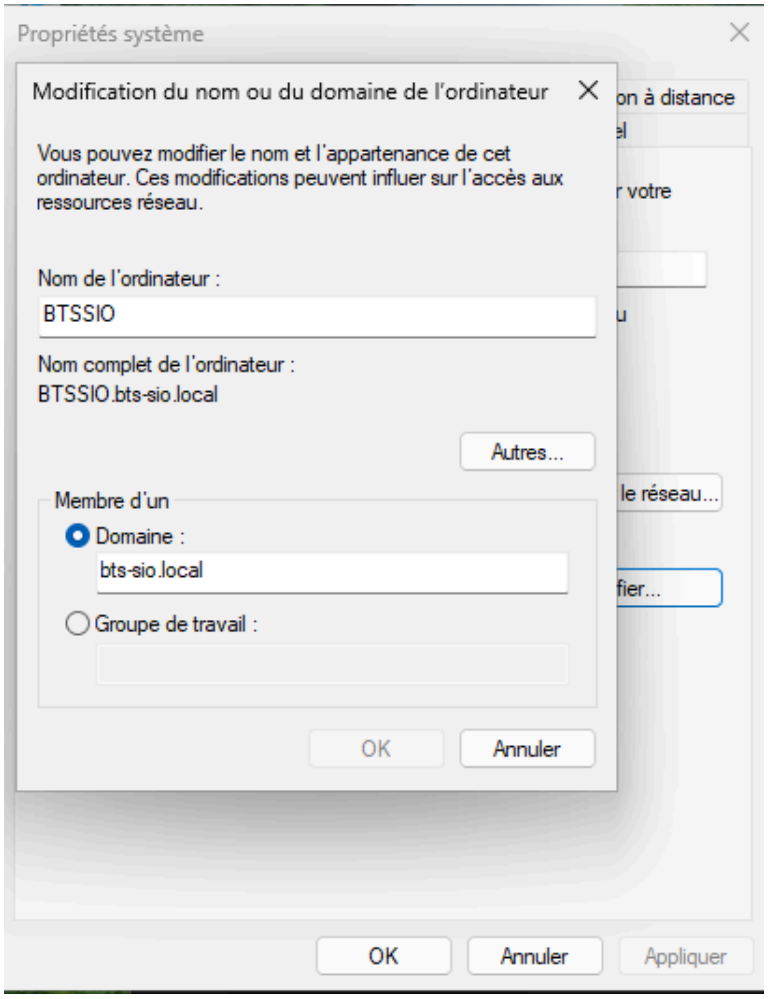
16) Joindre le poste au domaine

[WIN-CLIENT]

Ouvrir :

sysdm.cpl

➡️ Domaine : `bts-sio.local`
➡️ Identifiants : `BTS-SIO\Administrator`
➡️ Redémarrer



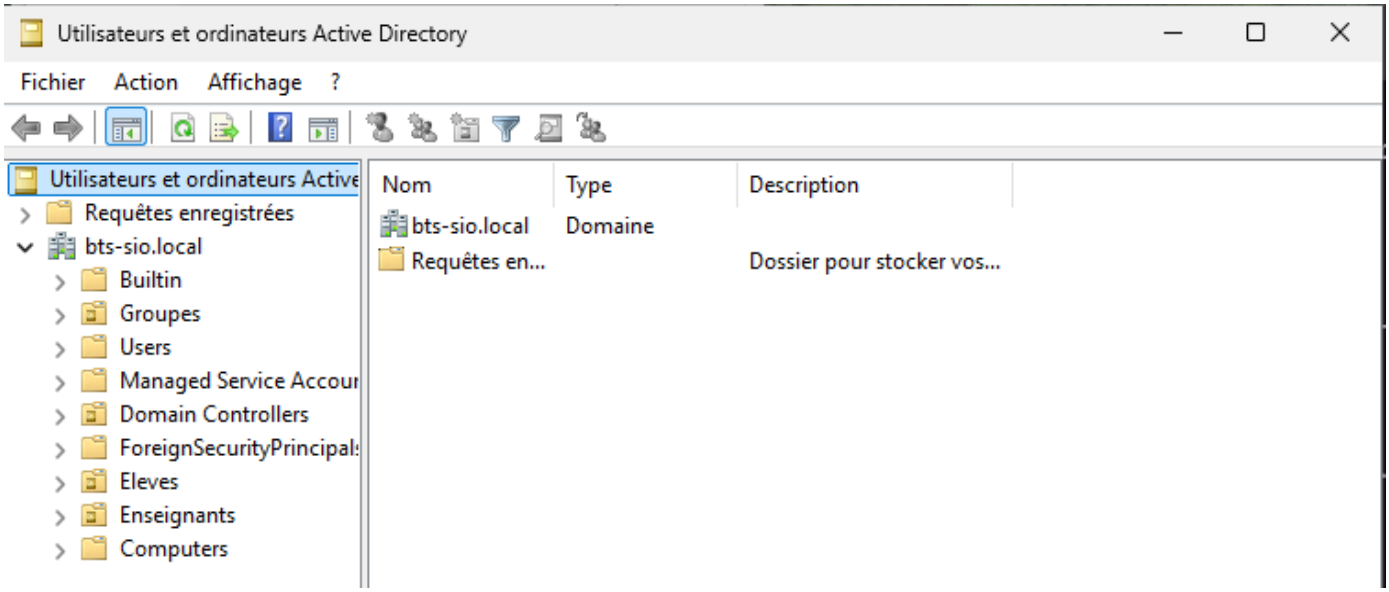
17) Installer RSAT (ADUC/GPMC)

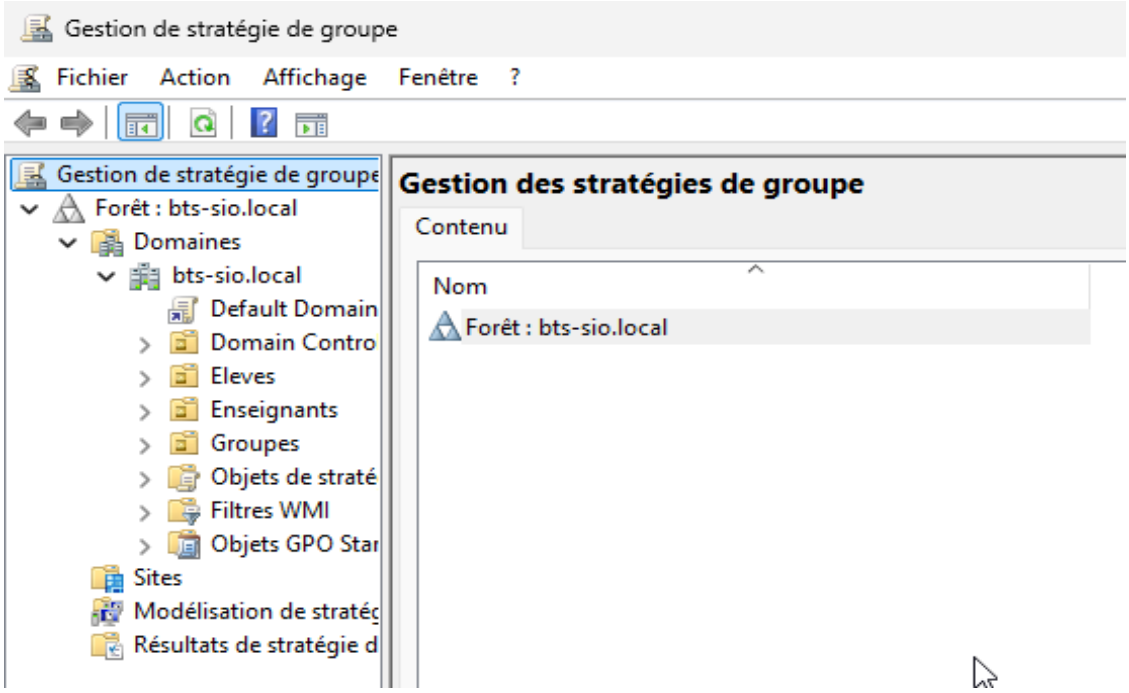
[WIN-ADMIN] PowerShell (Admin)

```
Get-WindowsCapability -Online | findstr RSAT
Add-WindowsCapability -Online -Name
Rsat.ActiveDirectory.DS-LDS.Tools~~~~0.0.1.0
Add-WindowsCapability -Online -Name
Rsat.GroupPolicy.Management.Tools~~~~0.0.1.0
```

Ouvrir :

dsa.msc
gpmc.msc


Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Fichier Action Affichage ?
Utilisateurs et ordinateurs Active
Requêtes enregistrées
bts-sio.local
Builtin
Groupes
Users
Managed Service Accour
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipal
Eleves
Enseignants
Computers
Nom
Type
Description
bts-sio.local
Domaine
Requêtes en...
Dossier pour stocker vos...


Gestion de stratégie de groupe
Fichier Action Affichage Fenêtre ?
Gestion de stratégie de groupe
Forêt : bts-sio.local
Domaines
bts-sio.local
Default Domain
Domain Contro
Eleves
Enseignants
Groupes
Objets de straté
Filtres WMI
Objets GPO Star
Sites
Modélisation de stratéc
Résultats de stratégie d
Gestion des stratégies de groupe
Contenu
Nom
Forêt : bts-sio.local

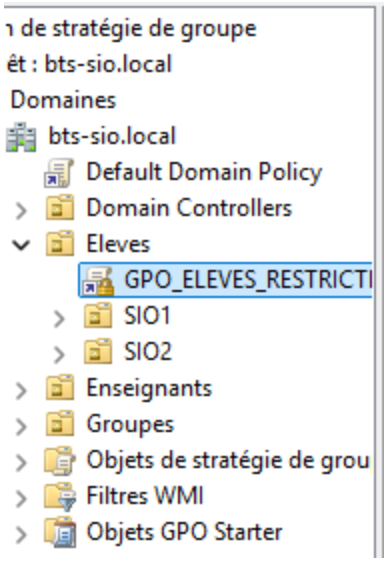
PARTIE E — Structure AD : OU / comptes / scripts

18) Créer OU (structure)

[LINUX-DC]

```
sudo samba-tool ou create "OU=Eleves,DC=bts-sio,DC=local"
sudo samba-tool ou create "OU=SIO1,OU=Eleves,DC=bts-sio,DC=local"
sudo samba-tool ou create "OU=SIO2,OU=Eleves,DC=bts-sio,DC=local"
sudo samba-tool ou create "OU=Enseignants,DC=bts-sio,DC=local"
sudo samba-tool ou create "OU=Groupes,DC=bts-sio,DC=local"
sudo samba-tool ou list
```

✅ Attendu : OU visibles dans `dsa.msc`.



19) Préparer SYSVOL pour le fond d'écran

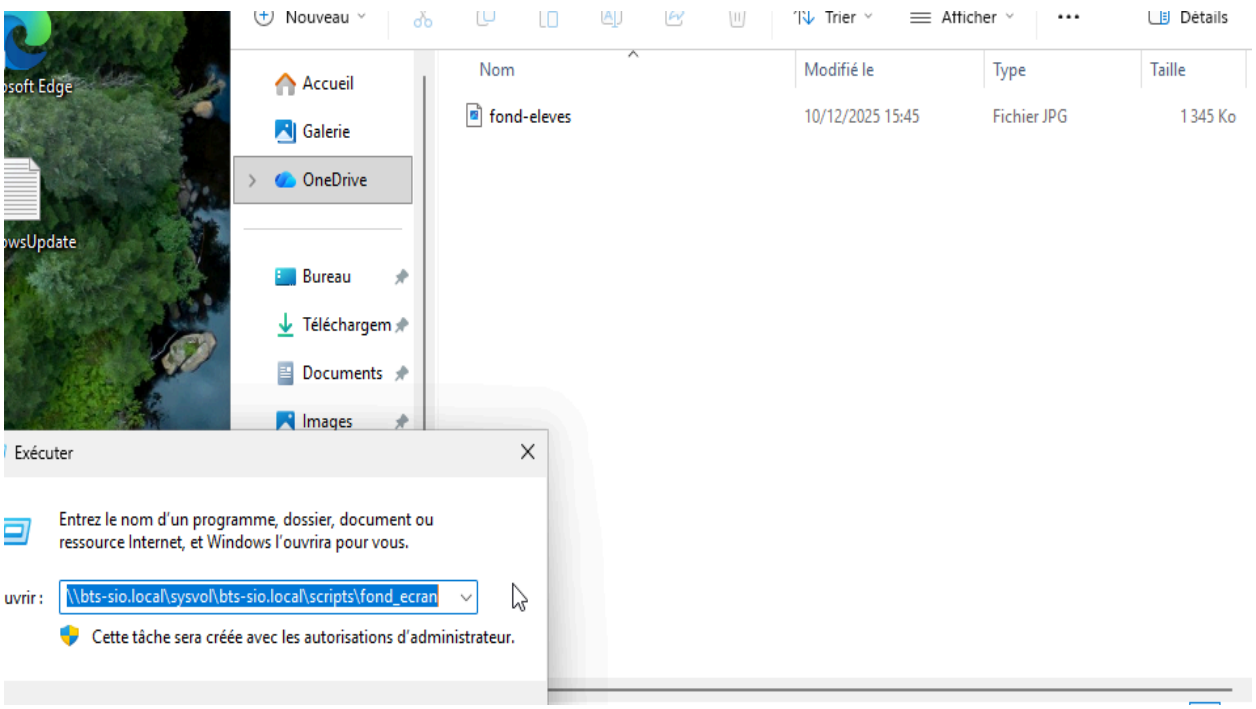
[LINUX-DC]

```
sudo mkdir -p /var/lib/samba/sysvol/bts-sio.local/scripts/fond_ecran
sudo cp /chemin/vers/fond.jpg
/var/lib/samba/sysvol/bts-sio.local/scripts/fond_ecran/fond.jpg
```

[WIN-CLIENT] Test accès

Dans l'explorateur :

\\bts-sio.local\sysvol\bts-sio.local\scripts\fond_ecran



PARTIE F — Script : création 30 SIO1 + 30 SIO2 + MDP provisoire + changement à la 1ère connexion

20) Script de création (100% reproductible)

[LINUX-DC] Créer fichier

```
sudo mkdir -p /root/ad-scripts
sudo nano /root/ad-scripts/create_eleves_sio.sh
```

Coller ceci :

```
#!/bin/bash
# Crée 30 élèves SIO1 + 30 élèves SIO2
# Mot de passe provisoire + changement obligatoire à la prochaine connexion
```

```
PASSWORD="Eleve@2025"

create_user() {
  local login="$1"
  local ou="$2"

  # Crée si n'existe pas, sinon met à jour
  if samba-tool user show "$login" >/dev/null 2>&1; then
    echo "EXISTE: $login (mise à jour)"
  else
    samba-tool user create "$login" "$PASSWORD" --userou="$ou"
--use-username-as-cn
  fi

  # Active le compte (évite 'compte désactivé')
  samba-tool user enable "$login" >/dev/null 2>&1

  # Force le changement du mdp à la 1ère connexion
  samba-tool user setpassword "$login" --newpassword="$PASSWORD"
--must-change-at-next-login >/dev/null 2>&1

  echo "OK: $login"
}

# SIO1
for i in $(seq 1 30); do
  u=$(printf "sio1-%02d" "$i")
  create_user "$u" "OU=SIO1,OU=Eleves"
done

# SIO2
for i in $(seq 1 30); do
  u=$(printf "sio2-%02d" "$i")
  create_user "$u" "OU=SIO2,OU=Eleves"
done
```

[LINUX-DC] Exécuter

```
sudo chmod +x /root/ad-scripts/create_eleves_sio.sh
sudo /root/ad-scripts/create_eleves_sio.sh
```

Vérifier

```
sudo samba-tool user list | egrep '^sio[12]-' | head
sudo samba-tool user show sio1-01 | grep -i userAccountControl
```

✅ Attendu :

- comptes présents
- `userAccountControl: 512` (= compte actif)

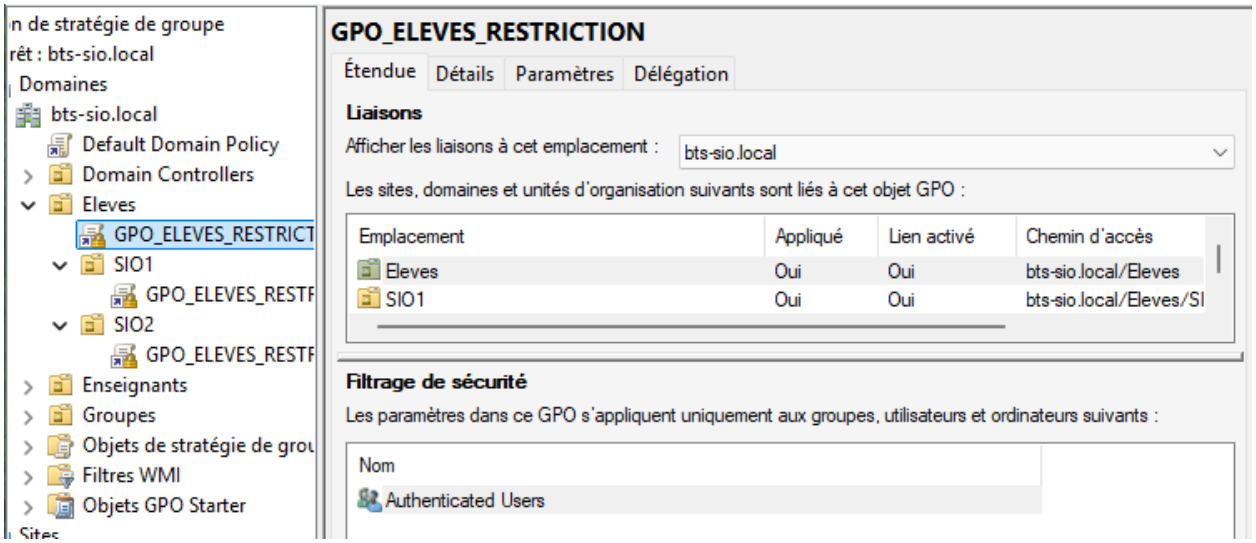
PARTIE G — GPO élèves (fond d'écran + restrictions)

21) Créer et lier GPO

[WIN-ADMIN] Dans `gpmc.msc`

- Domaine → `bts-sio.local`
- OU `SIO1` → clic droit → **Créer un objet GPO et le lier ici**
- Nom : `GPO_ELEVES_RESTRICTION`
- Lier aussi la même GPO sur **OU=SIO2**

⚠️ Filtrage sécurité : laisser **Authenticated Users** (sinon GPO "refusée").



22) Paramètre fond d’écran (utilisateur)

Chemin UNC :

\\bts-sio.local\sysvol\bts-sio.local\scripts\fond_ecran\fond.jpg

Dans l’éditeur GPO :

- Configuration utilisateur → Stratégies → Modèles d’administration
- Bureau → Bureau
    - **Fond d’écran du bureau** = Activer + chemin + style
    - **Empêcher le changement de fond d’écran** = Activer

23) Restrictions recommandées (sans réseau / sans homepage / sans lecteurs)

Dans la GPO (Configuration utilisateur), activer :

- Interdire accès au **Panneau de configuration**
- Désactiver **Gestionnaire des tâches**
- Bloquer **Regedit**
- Bloquer **CMD**
- (option) Bloquer **Windows Store**, etc.

24) Appliquer et vérifier GPO

[WIN-CLIENT] Forcer mise à jour

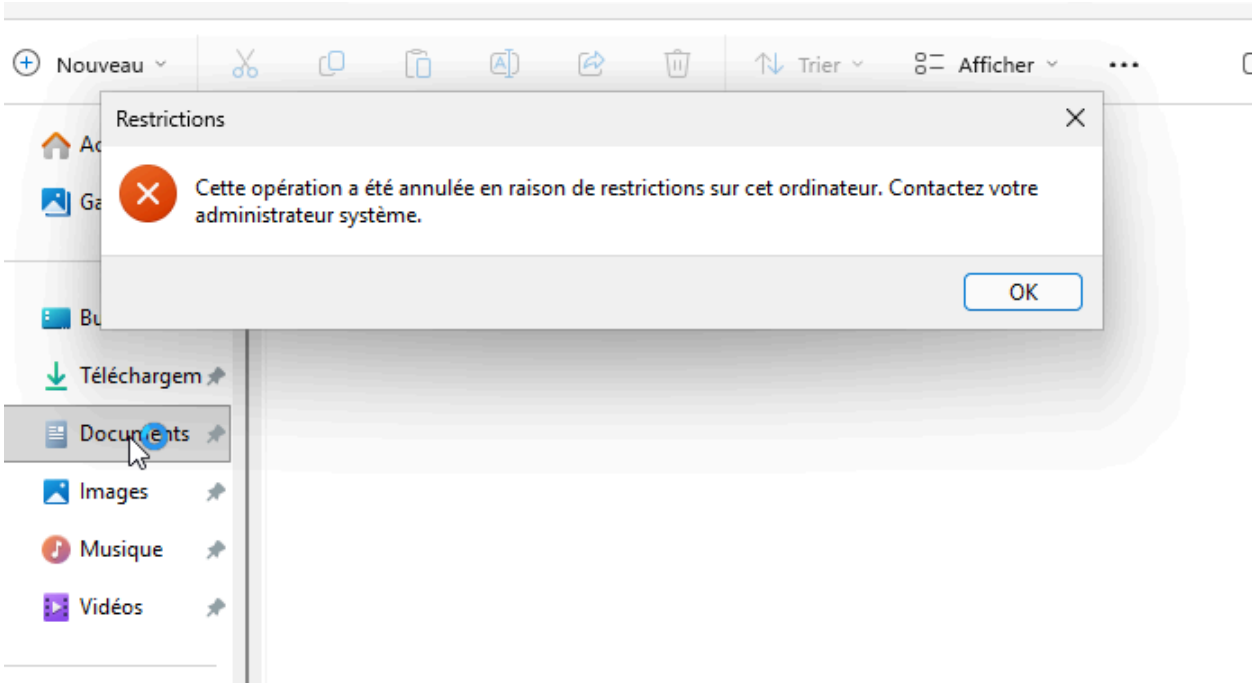
gpupdate /force
gpresult /r

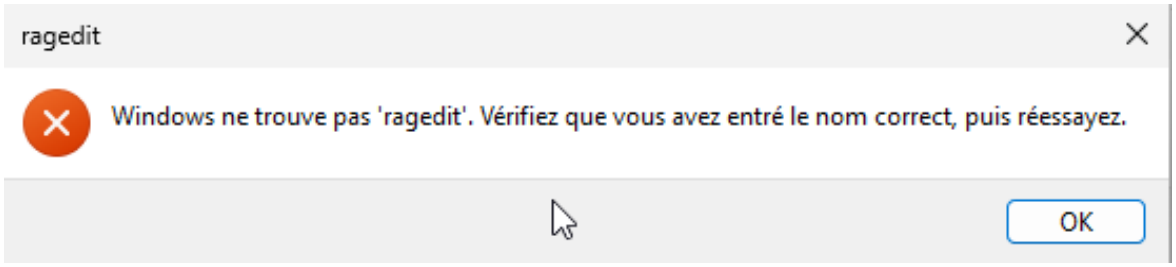
✅ Attendu : `GPO_ELEVES_RESTRICTION` apparaît dans “appliqués”, pas “refusée”.

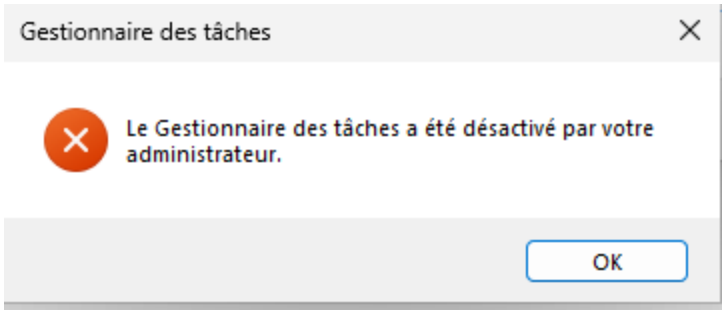
Option preuve plus propre :

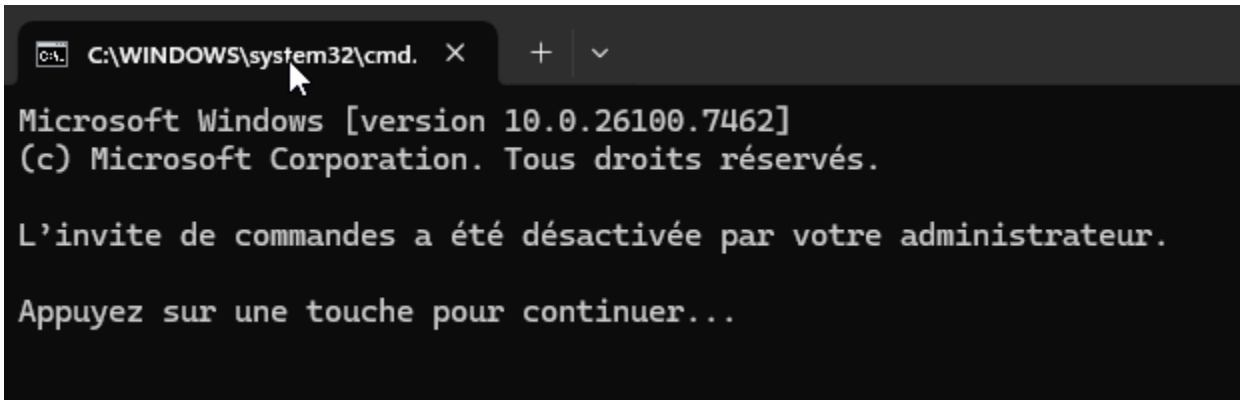
gpresult /h C:\gpresult.html

| | |
V V V









25) (Option) Lier GPO en ligne de commande (Linux)

⚠️ **Syntaxe correcte :** d'abord le **DN de l'OU**, puis le **nom de la GPO**.

[LINUX-DC]

```
sudo samba-tool gpo setlink 'OU=SIO1,OU=Eleves,DC=bts-sio,DC=local' 'GPO_ELEVES_RESTRICTION'
sudo samba-tool gpo setlink 'OU=SIO2,OU=Eleves,DC=bts-sio,DC=local' 'GPO_ELEVES_RESTRICTION'
sudo samba-tool gpo listlinks 'OU=SIO1,OU=Eleves,DC=bts-sio,DC=local'
```

PARTIE H — Reset annuel + export Excel

26) Script reset annuel (rentrée)

[LINUX-DC]

sudo nano /root/ad-scripts/reset_eleves_passwords.sh

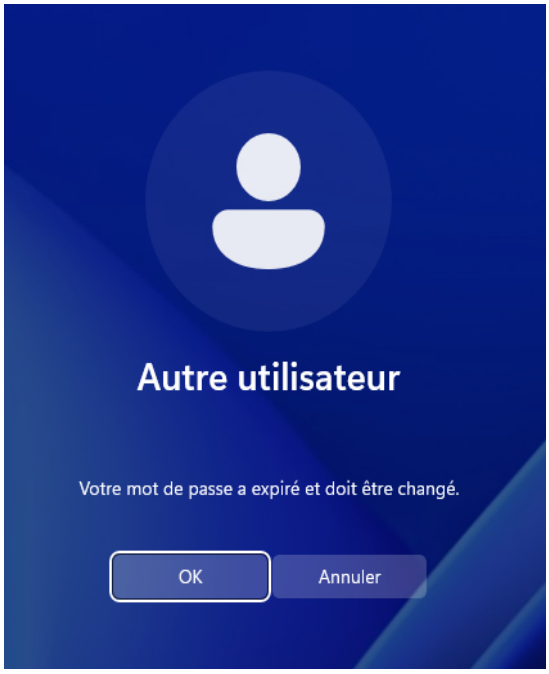
Coller :

```
#!/bin/bash
NEWPASS="Eleve@2025"

for u in $(samba-tool user list | egrep '^sio[12]-'); do
  samba-tool user setpassword "$u" --newpassword="$NEWPASS"
--must-change-at-next-login
  samba-tool user enable "$u" >/dev/null 2>&1
  echo "Reset: $u"
done
```

Exécuter :

sudo chmod +x /root/ad-scripts/reset_eleves_passwords.sh
sudo /root/ad-scripts/reset_eleves_passwords.sh



27) Export CSV (ouvrable dans Excel)

[LINUX-DC]

sudo nano /root/ad-scripts/export_eleves_csv.sh

Coller :

```
#!/bin/bash
OUTDIR="/root/exports"
mkdir -p "$OUTDIR"
DATE=$(date +%F)
OUT="$OUTDIR/eleves_$DATE.csv"
PASS="Eleve@2025"

echo "login;classe;motdepasse_provisoire" > "$OUT"

for i in $(seq 1 30); do
  echo "$(printf "sio1-%02d" "$i");SIO1;$PASS" >> "$OUT"
done

for i in $(seq 1 30); do
  echo "$(printf "sio2-%02d" "$i");SIO2;$PASS" >> "$OUT"
done

echo "Export OK: $OUT"
```

Exécuter :

```
sudo chmod +x /root/ad-scripts/export_eleves_csv.sh
sudo /root/ad-scripts/export_eleves_csv.sh
```

PARTIE I — Délégation prof + portail reset (option)

28) Principe “moindre privilège”

Objectif : un professeur peut reset les élèves **sans être admin du domaine**.

[LINUX-DC] Créer groupes

```
sudo samba-tool group add Prof_ResetPwd_SIO1
sudo samba-tool group add Prof_ResetPwd_SIO2
```

Ajouter un professeur (ex : `prof1`) :

```
sudo samba-tool group addmembers Prof_ResetPwd_SIO1 prof1
```

[WIN-ADMIN] Délégation (ADUC)

Dans `dsa.msc` :

- clic droit OU=SIO1 → **Délégation de contrôle**
- ajouter `Prof_ResetPwd_SIO1`
- choisir : **Reset password + forcer changement à la prochaine connexion**

29) Portail web (LAM) — option

[LINUX-DC] (ou VM web dédiée)

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 php php-ldap ldap-account-manager -y
sudo systemctl enable --now apache2
```

Le professeur se connecte au portail, et **ses droits** sont limités par la délégation.

PARTIE J — Sécurité / durcissement / sauvegardes

30) Sauvegarde minimale Samba

[LINUX-DC]

```
sudo tar -czf /root/backup_samba_$(date +%F).tar.gz /etc/samba /var/lib/samba
```

🧰 WIKI DÉPANNAGE (blocage, commandes, solution) 🧰

A) “nslookup timeout vers 192.168.26.10”

[WIN-CLIENT]

```
ipconfig /all
nslookup bts-sio.local 192.168.26.10
```

✅ Vérifier DNS Windows = **192.168.26.10**

[LINUX-DC]

```
sudo systemctl status samba-ad-dc --no-pager
sudo ss -tulpn | grep ':53'
ping -c 3 192.168.26.10
```

Si port 53 n’écoute pas → redémarrer :

```
sudo systemctl restart samba-ad-dc
```

B) “GPO refusée / non appliquée (gpresult)”

[WIN-CLIENT]

```
gpupdate /force
gpresult /r
```

Causes fréquentes :

- GPO pas liée à la bonne OU
- utilisateur pas dans OU cible
- filtrage sécurité : **Authenticated Users supprimé**

- pas de redémarrage / pas de gpupdate

C) “Compte désactivé” à la connexion

[LINUX-DC]

Vérifier état :

```
sudo samba-tool user show sio1-05 | grep -i userAccountControl
```

Activer :

```
sudo samba-tool user enable sio1-05
```

D) “Forcer changement mdp 1ère connexion ne marche pas”

[LINUX-DC]

Réappliquer :

```
sudo samba-tool user setpassword sio1-05 --newpassword="Eleve@2025"
--must-change-at-next-login
```

E) Erreur `samba-tool gpo setlink ... does not exist`

Cause : mauvais ordre / mauvais DN.
✅ Rappel :

```
sudo samba-tool ou list
sudo samba-tool gpo list
sudo samba-tool gpo setlink 'OU=SIO1,OU=Eleves,DC=bts-sio,DC=local'
'GPO_ELEVES_RESTRICTION'
```

Conclusion :

Le projet démontre qu'un Active Directory complet et compatible Windows peut être déployé sous Linux grâce à Samba4. La solution permet une administration centralisée, l'application de GPO, l'automatisation des comptes élèves, et la mise en place de mécanismes de délégation (enseignants) respectant le principe du moindre privilège.

Annexe 2 — Tableau "Commande, Objectif, Résultat attendu"

A) Réseau & services (Linux DC)

Où	Commande	Objectif	Résultat attendu
LINUX-DC	`ip a`	Voir IP + interface	IP fixe `192.168.26.10/24` sur `ens19`
LINUX-DC	`ip r`	Voir route par défaut	`default via 192.168.26.254`
LINUX-DC	`systemctl status samba-ad-dc`	Vérifier DC actif	`active (running)`
LINUX-DC	`systemctl restart samba-ad-dc`	Relancer Samba AD	Service redémarre sans erreur

B) DNS (le point “cœur AD”)

Où	Commande	Objectif	Résultat attendu
LINUX-DC	`host -t SRV _ldap._tcp.bts-sio.local 127.0.0.1`	Vérifier SRV LDAP	Réponse avec cibles + ports
LINUX-DC	`host -t SRV _kerberos._tcp.bts-sio.local 127.0.0.1`	Vérifier SRV Kerberos	Réponse avec cibles + ports
WIN-CLIENT	`nslookup bts-sio.local 192.168.26.10`	Vérifier résolution domaine	Réponse rapide, pas de timeout
WIN-CLIENT	`nslookup -type=SRV _ldap._tcp.bts-sio.local 192.168.26.10`	Vérifier SRV depuis Windows	SRV renvoyés, pas de timeout

C) Vérifs Samba / SYSVOL

Où	Commande	Objectif	Résultat attendu
LINUX-DC	`smbclient -L localhost -N`	Vérifier partages	`SYSVOL` et `NETLOGON` visibles
WIN-CLIENT	`\\bts-sio.local\sysvol\bts-sio.local\scripts\fond_ecran`	Vérifier accès SYSVOL	Le fichier du fond d’écran apparaît

D) Join domaine + GPO (Windows)

Où	Commande	Objectif	Résultat attendu
WIN-CLIENT	`sysdm.cpl`	Joindre au domaine	Message “Bienvenue dans le domaine” + reboot
WIN-CLIENT	`gpupdate /force`	Forcer mise à jour GPO	“Mise à jour terminée”
WIN-CLIENT	`gpresult /r`	Vérifier GPO appliquées	La GPO apparaît dans “appliquées”
WIN-CLIENT	`gpresult /h C:\gpresult.html`	Rapport propre	Fichier HTML consultable

E) Comptes élèves (Samba-tool)

Où	Commande	Objectif	Résultat attendu
LINUX-DC	`samba-tool user list | egrep '^sio[12]-'`	Vérifier 60 comptes	Liste `sio1-01..30` + `sio2-01..30`
LINUX-DC	`samba-tool user enable sio1-05`	Activer compte	Plus de “compte désactivé”

LINUX-DC	`samba-tool user setpassword sio1-05 --newpassword="Eleve@2025" --must-change-at-next-login`	Forcer changement mdp	Windows demande changement au login

📌 Annexe 3 — “Erreurs classiques + solutions immédiates” 📌

Erreur 1 — Windows ne trouve pas le domaine / `nslookup` timeout

Symptômes :

- `nslookup bts-sio.local` timeout
- join domaine impossible

Cause la plus fréquente :

- DNS Windows ≠ `192.168.26.10`

Diagnostic (WIN-CLIENT) :

```
ipconfig /all
nslookup bts-sio.local 192.168.26.10+
```

Correction :

- Mettre DNS IPv4 du poste sur **192.168.26.10**
- Puis retester `nslookup`

Vérif côté DC :

```
sudo systemctl status samba-ad-dc --no-pager
sudo ss -tulpn | grep ':53'
```

Erreur 2 — “GPO non appliquée / refusée”

Symptômes :

- `gpresult /r` : GPO absente ou “Refusée”

Causes typiques :

- GPO pas liée à la bonne OU (SIO1/SIO2)
- utilisateur pas rangé dans l’OU ciblée
- filtrage sécurité cassé (Authenticated Users supprimé)
- pas de `gpupdate` / pas reboot

Diagnostic (WIN-CLIENT) :

```
gpupdate /force
gpresult /r
```

Correction rapide :

1. Vérifier dans `dsa.msc` : l'utilisateur est bien dans **OU=SIO1** ou **OU=SIO2**
2. Vérifier dans `gpmc.msc` : GPO bien **liée** à SIO1 et SIO2
3. Vérifier "Security Filtering" : **Authenticated Users** présent

Erreur 3 — Fond d'écran ne s'applique pas

Symptômes :

- la GPO est appliquée mais le fond ne change pas

Causes fréquentes :

- mauvais chemin (pas UNC)
- image non accessible depuis SYSVOL
- droits/partage OK côté SMB mais mauvais chemin dans la GPO

Chemin correct :

```
\\bts-sio.local\sysvol\bts-sio.local\scripts\fond_ecran\fond
.jpg
```

Test d'accès (WIN-CLIENT) :

- Ouvrir l'explorateur et coller le chemin → le fichier doit apparaître

Erreur 4 — “Compte désactivé” (ex: sio1-04 / sio1-05)

Symptôme :

- Windows dit “compte désactivé”

Diagnostic (LINUX-DC) :

```
sudo samba-tool user show sio1-05 | grep -i
userAccountControl
```

Correction :

```
sudo samba-tool user enable sio1-05
```

Erreur 5 — Le changement de mot de passe à la 1ère connexion ne s’affiche pas

Symptôme :

- le compte se connecte direct sans demander de changer le mdp

Correction (LINUX-DC) :

```
sudo samba-tool user setpassword sio1-05
--newpassword="Eleve@2025" --must-change-at-next-login
```

Astuce “propre” :

- faire une déconnexion/reconnexion ou reboot du poste Windows

```
etudiant@ad: ~
● samba-ad-dc.service - Samba AD Daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/samba-ad-dc.service; enabled; preset: >
     Active: active (running) since Mon 2026-03-30 15:04:43 CEST; 4min 9s ago
       Docs: man:samba(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
    Process: 602 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured samba (code=exite>
   Main PID: 649 (samba)
     Status: "samba: ready to serve connections..."
      Tasks: 59 (limit: 3568)
     Memory: 262.6M
        CPU: 5.939s
     CGroup: /system.slice/samba-ad-dc.service
             ├─649 "samba: root process"
             ├─682 "samba: tfork waiter process(683)"
             ├─683 "samba: task[s3fs] pre-fork master"
             ├─684 "samba: tfork waiter process(685)"
             ├─685 "samba: task[rpc] pre-fork master"
             ├─686 "samba: tfork waiter process(688)"
             ├─687 "samba: tfork waiter process(690)"
             ├─688 "samba: task[nbt] pre-fork master"
             ├─689 "samba: tfork waiter process(691)"
             ├─690 /usr/sbin/smbd -D "--option=server role check:inhibit=yes" ->
lines 1-23
```